

Network001 (Home usage)

Network คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่เช่น Headphone กับ computer ของคุณหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ mobile phone/tablet/laptop/desktop computer/ Wi-Fi ขอแค่อุปกรณ์นั้นมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยคลื่นสัญญาณ Wi-Fi หรือเชื่อมต่อด้วยสาย LAN/FIBER/COAXIAL/CABLE ใดๆก็ได้

ตัวอย่างกรณีจริงในการเชื่อมต่อกับ server

Client(Endpoint) -> ตัวกลางการเชื่อมต่อ(LAN/Wi-Fi/etc) -> ศูนย์กลางของบ้าน(Switch/Hub) -> Router(NAT/GATEWAY/DNS-suffix) -> WAN/MAN(ISP) -> Internet -> DNS/SERVER ซึ่งทั้งนี้กรณีจริงๆ อาจจะไม่ได้เรียงแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับ การ config อะไรต่างๆ ที่เครื่องของคุณ /ISP/SERVER เพราะเราอาจจะไม่สามารถทราบ route ได้ทั้งหมดเนื่องจากมีความปลอดภัยเบื้องหลังอยู่นั่นเอง

ขอบเขตของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- BAN/PAN ใกล้ตัวเรามากจะเชื่อมต่อด้วย Bluetooth
- LAN ขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นเช่น router ที่บ้านอาจจะมี client สามารถเชื่อมต่อได้หลายเครื่อง
- MAN/CAN ขอบเขตระดับ campus มี LAN หลายๆ LAN อยู่ในนั้น องค์กรขนาดใหญ่ต้องมีการแบ่งโซนห้องแผนกกันเพื่อความปลอดภัย
- WAN มี MAN หลายๆ MAN

Software Define Network

เทคโนโลยีใช้ software รวมกับเครื่องหรืออุปกรณ์ในการควบคุม access point ทั้งหมดขององค์กร หรือของ CAMPUS

ISP (Internet Services Provider)

ผู้ให้บริการ Internet กับองค์กรหรือ เครือข่ายตามบ้านหน้าที่

1. ที่บ้านของเราจะต้องเชื่อมไปที่ router ของผู้ให้บริการ internet
2. จักการเครือข่ายระดับแกนหลัก หน้าที่ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศหรือ MAN ในระดับ WAN รวมถึงอาจจะต้องมีการติดต่อกับเครือข่ายเจ้าเดียวกันหรือคนละเจ้ากับประเทศอื่นๆ ด้วย
3. เชื้อโยงการส่งสัญญาณขนาดใหญ่
4. บริการเสริมด้านเครือข่ายให้กับลูกค้า

สาย CABLE

Dial-Up คือสายสัญญาณโทรศัพท์แบบยุคดั้งเดิม

DSL คือสายสัญญาณโทรศัพท์เชื่อมต่อแบบความเร็วสูง

Wireless การเชื่อมต่อแบบไร้สายเช่น Bluetooth Wi-Fi

ระดับ Tier การเชื่อมต่อ

1. Global เป็นสถานะไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่านทาง
2. Nation/Regional ISP ระดับประเทศต้องซื้อช่องทางในการผ่านจาก Tier 1

3. Local ISP ระดับ (MAN) ให้บริการกับผู้ใช้งานทั่วไป

ช่องทางหรือตัวกลางในการเชื่อมต่อ Physical Layer

Wired Media Copper/Fiber Optic สเตียนสูงกว่าป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกแบ่งออกเป็น copper และ fiber ได้แก่เช่น สาย twisted pair หม้วนเป็นเกลียวและมีฉนวนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ส่วนสาย coaxial จะเป็นสายที่ใช้กับ TV และ Network ในบางพื้นที่ Fiber Optic Single Mode หักง่ายแต่ส่งได้ไกล Multimode มี core ขนาดเล็ก Multimode ส่งได้ไม่ไกลมากส่งใกล้ๆ ระหว่างตึกหรือระหว่างชั้น มักจะใช้ภายในอาคาร

Wireless Media Radio/Microwave/Satellite เช่นเคลื่อนสัญญาณ Wi-Fi จะไม่ค่อยสเตียนแต่สะดวกไม่เสถียรเพราะหากเจอสัญญาณที่ไม่สามารถผ่านไปได้อาจจะทำให้สัญญาณอ่อนหรือผ่านไปยังพื้นที่นั้นไม่ได้ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเคลื่อนสัญญาณด้วย การเชื่อมต่อแบบนี้มีความอสุระมากกว่าไม่เหมาะกับการใช้งานใน Network ที่สำคัญหรือต้องการความเสถียรสูง

อุปกรณ์ Network

Access Point เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายด้วยสัญญาณ Wi-Fi

Switch เปรียบเสมือนปลั๊กพวงมักใช้ในเครือข่ายระดับ LAN

Router หน้าที่หลักคือเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลและเป็น Gateway ระหว่างเครือข่ายที่มีลักษณะต่างกันเช่น LAN -> WAN

FireWall มีทั้ง Software และ Hardware Software เช่น Windows Defender, BitDefender, etc... เป็นต้นและ Hardware เช่น Fortinet, Cisco, Mikrotik มักจะใช้ในเครือข่าย CAN/WAN ระดับกลางถึงใหญ่ เพราะเนื่องจากว่าต้องลงทุนค่อนข้างสูง

Modem เป็นตัวแปลงสัญญาณเช่นสัญญาณแสงจากสาย Fiber optic เป็น Lan สัญญาณทางไฟฟ้ามักจะมียูใน router อยู่แล้ว

เรามักจะเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมที่บ้านเรามีแค่ Router จริงๆ แล้วมันคืออุปกรณ์ All in One คือรวมทุกอย่างไว้ในนั้นแล้วข้อเสียคือไม่ค่อยเสถียรทำงานหนัก ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าการมีอุปกรณ์แยกออกมา แต่ว่าเหมาะกับการใช้งานที่บ้านเพราะการติดตั้งง่ายและสะดวกสบายมากกว่าการที่ต้องเปลี่ยนพื้นที่และงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์อย่าง router

การตั้ง Static Ip

ก่อนอื่นเราต้องรู้ Default Gateway, Ip address, SubnetMask/Class ของ Ip address รวมถึง ช่วงของ Ip address ในแต่ละ Class มีทั้ง Public และ Private IP address

สำหรับการตั้ง Static Ip บนเครื่อง windows เปิด Control panel มองหา Network And Sharing Center -> Network Adapter -> เลือก Adapter ที่เราต้องการ set static Ip เช่น Ethernet กำหนดตั้งค่า Ip Address, SubnetMask, DefaultGateway, Dns(หากต้องการเลือก DNS เอง)

Nat คืออุปกรณ์แปลง PrivateIP(ชื่อเล่น) -> PublicIP(ชื่อจริง)

เบื้องหลังการทำงานของ Network Address Translator ขึ้นอยู่กับรูปแบบมีดังนี้

1. Static NAT คือการสื่อสารกันแบบ 1 ต่อ
2. Dynamic NAT คือการสื่อสารกันแบบ Many to Many แต่เป็นการแยก Public Ip กันพูดให้ถูกต้องคือมีกลุ่ม pool ของ public ip ให้ใช้
3. PAT คือการสื่อสารกันแบบ Many to One เป็นการใช้ public ip เดียว แต่มีการแบ่ง port ภายในแล้วทำ nat table เพื่อแยกข้อมูลหรือ package ว่าอันไหนเป็นของเครื่องไหนเครื่อง Private Ip Address ไหน